STATISTIEK · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR

# Faculteit en combinaties

Kiezen zonder dat de volgorde telt, met de formule uit het formularium.

## 1 Faculteit

De **faculteit** van $n$, geschreven als $n!$, is het product van alle getallen van $1$ tot $n$. Dus $5! = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 120$, en $6! = 720$.

Eén afspraak moet je uit het hoofd kennen: $0! = 1$. Dat is geen grap maar een noodzaak, anders klopt de formule van de combinaties niet meer in de randgevallen.

> 💡 **Weetje.** Faculteiten lopen razendsnel op: $10!$ is al meer dan drie miljoen, $20!$ heeft negentien cijfers. Bij **C($18$, $3$)** is het dus **geen goed idee** om eerst $18!$ volledig uit te rekenen. Je deelt de factoren tegen elkaar weg voor je vermenigvuldigt.

## 2 Combinaties: de volgorde telt niet

Bij een **combinatie** maakt de volgorde van de gekozen elementen **niets** uit. Een jury van vijf is dezelfde jury, in welke volgorde je de namen ook opschrijft. Telt de volgorde wél, dan heb je geen combinatie nodig maar de productregel uit het vorige thema.

In het formularium staat: het aantal combinaties van $p$ elementen uit $n$ elementen is

$$C(n,p) = \frac{n!}{p!\,(n-p)!}$$

De $p$**! in de noemer** staat er om de volgordes van de gekozen elementen weer weg te delen. Zonder die deling tel je elke keuze $p!$ keer.

Dat laatste is dé klassieke fout. Je moet uit vier vrienden er twee kiezen en je rekent $4 \cdot 3 = 12$ uit. Dan heb je **elk paar twee keer geteld**, want Anna-en-Bram is hetzelfde duo als Bram-en-Anna. Het antwoord is **zes**. Dezelfde fout bij C$(9,\ 4)$: wie $9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 = 3024$ opschrijft, is de deling door $4!$ vergeten; het antwoord is **honderdzesentwintig**.

| Eigenschap | Waarom | Voorbeeld |
|---|---|---|
| C$(n,\ 0) = 1$ | er is precies één manier om niets te kiezen | C$(7,\ 0) = 1$ |
| C$(n,\ 1) = n$ | je kiest er één, dus $n$ keuzes | C$(10,\ 1) = 10$ |
| C$(n,\ p)$ = C$(n,\ n-p)$ | wie er $p$ kiest, laat er juist $n-p$ liggen | C$(8,\ 3)$ = C$(8,\ 5) = 56$ |
| C$(n,\ p)$ is altijd een geheel getal | de deling gaat altijd op, ook al staat er een breuk | C$(45,\ 6) = 8\,145\,060$ |

## 3 Rekenen met C( $n$ , $p$ )

Bij elk **telprobleem** is de eerste vraag of de volgorde telt. Telt ze niet, dan is het een combinatie. Reken ze een keer met de hand uit, en daarna met de kansrekenmachine. Je vindt C($n$, $p$) op de gewone rekenmachine van GeoGebra als **nCr($n$, $p$)**.

| Berekening | Uitwerking | Uitkomst |
|---|---|---|
| C(5, 2) | $(5 \cdot 4) : 2$ | 10 |
| C(6, 2) | $(6 \cdot 5) : 2$ | 15 |
| C(6, 3) | $(6 \cdot 5 \cdot 4) : 6$ | 20 |
| C(7, 3) | $(7 \cdot 6 \cdot 5) : 6$ | 35 |
| C(10, 2) | $(10 \cdot 9) : 2$ | 45 |
| C(11, 2) | $(11 \cdot 10) : 2$ | 55 |
| C(9, 5) | gelijk aan C(9, 4) | 126 |
| C(12, 5) | | 792 |
| C(20, 2) | $(20 \cdot 19) : 2$ | 190 |
| C(25, 3) | $(25 \cdot 24 \cdot 23) : 6$ | 2300 |
| C(30, 2) | $(30 \cdot 29) : 2$ | 435 |

> 💡 **Weetje.** Op het examen volstaat het **niet** om enkel de uitkomst van C($n$, $p$) te noteren. Schrijf erbij welke combinatie je berekent en waarom het een combinatie is; dat is het deel waarvoor je punten krijgt.

## 4 Herkennen in een opgave

| Opgave | Waarom een combinatie | Berekening |
|---|---|---|
| drie boeken uit tien meenemen op reis | de volgorde in je koffer telt niet | C(10, 3) = 120 |
| twee leerlingen uit twintig het bord laten wissen | geen rolverdeling | C(20, 2) = 190 |
| een jury van vijf uit negen kandidaten | een jury is een groep | C(9, 5) = 126 |
| een ploeg van vijf uit twaalf spelers | idem | C(12, 5) = 792 |
| zes Lottogetallen uit vijfenveertig | de trekvolgorde doet er niet toe | C(45, 6) |
| drie verschillende gebakjes uit acht soorten | je zak is één geheel | C(8, 3) = 56 |
| vier soorten fruit uit zeven | idem | C(7, 4) = 35 |
| drie rode knikkers uit zes rode | de blauwe doen niet mee | C(6, 3) = 20 |
| twee steden uit twaalf bezoeken | | C(12, 2) = 66 |
| twee vertegenwoordigers uit zestien kandidaten | zonder onderscheid in rol | C(16, 2) = 120 |
| drie afgevaardigden uit vijfentwintig | zonder onderscheid in rol | C(25, 3) = 2300 |
| een hand van vijf kaarten uit tweeënvijftig | je hand is geen rij | C(52, 5) |

**Een toernooi waarin elke ploeg één keer tegen elke andere speelt**, is een combinatie van twee uit $n$: elke wedstrijd is een paar ploegen. Met tien ploegen zijn dat C(10, 2) = **vijfenveertig** wedstrijden.

**Twee voorwaarden met de complementregel.** Bij *minstens één* of *minstens twee* tel je de gevallen die het net niet halen, en trek je die van het totaal af.

Een commissie van drie uit vijf vrouwen en vier mannen, met **minstens één vrouw**: in totaal C(9, 3) = 84 commissies, waarvan C(4, 3) = 4 met enkel mannen. Dus $84 - 4$ = **tachtig**.

Bij *minstens twee* tel je de gevallen met nul én met één, en haal je allebei van het totaal af.

**Let op als herhaling toegelaten is.** Mag je twee keer hetzelfde kiezen, dan geldt de formule van de combinaties niet meer en val je terug op de productregel. Twee kinderen uit dertig kiezen geeft C(30, 2) = 435 mogelijkheden, niet 870; dat laatste is het aantal als de volgorde wél zou tellen.

## Onthoud dit

- $n!$ is het product van alle getallen van één tot $n$, en $0!$ is één.
- Bij een combinatie telt de volgorde niet: $C(n, p) = \dfrac{n!}{p!\,(n-p)!}$.
- De $p!$ in de noemer deelt de volgordes van de gekozen elementen weer weg; vergeet je ze, dan tel je elke keuze $p!$ keer.
- C($n$, $0$) = $1$, C($n$, $1$) = $n$ en C($n$, $p$) = C($n$, $n - p$).
- Elke ploeg één keer tegen elke andere is C($n$, $2$).
- Minstens één? Tel het tegengestelde en trek het van het totaal af.